

Лабораторная работа №5

Конфигурирование VLAN

Владимир Базлов

08 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

Настройка IP-адресов

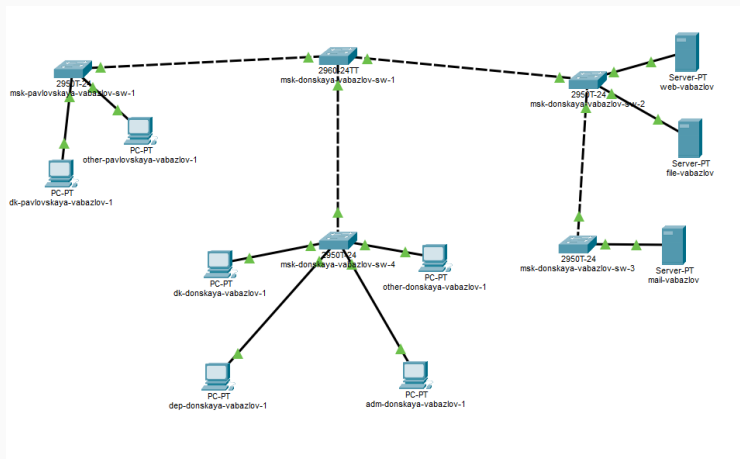


Рис. 1: Топология сети в Cisco Packet Tracer

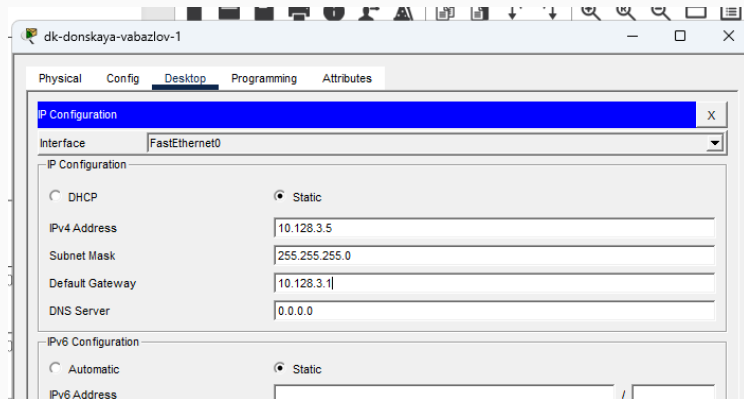


Рис. 2: Настройка IP-адреса

- dk-donskaya-vabazlov-1 — 10.128.3.5/24
- dk-pavlovskaya-vabazlov-1 — 10.128.3.10/24
- dep-donskaya-vabazlov-1 — 10.128.4.5/24
- adm-donskaya-vabazlov-1 — 10.128.5.5/24
- other-donskaya-vabazlov-1 — 10.128.6.5/24
- other-pavlovskaya-vabazlov-1 — 10.128.6.10/24

Настройка VLAN и VTP

```
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp domain donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name
changed to donsкаya.

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 2
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name departments
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 104 name other
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
```

- VLAN 2 — management
- VLAN 3 — servers
- VLAN 101 — dk
- VLAN 102 — departments
- VLAN 103 — adm
- VLAN 104 — other

```
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1#vtp mode clie
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp mode cli
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#int range f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if-range)#sw mode access
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode access
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#sw access vlan 104
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1(config-if)#^Z
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1#
```

- msk-pavlovskaya-sw-1:
 - Fa0/1–Fa0/15 → VLAN 101
 - Fa0/20 → VLAN 104
- msk-donskaya-sw-2:
 - Fa0/1–Fa0/2 → VLAN 3
- msk-donskaya-sw-3:
 - Fa0/1–Fa0/2 → VLAN 3
- msk-donskaya-sw-4:
 - Fa0/1–Fa0/5 → VLAN 101
 - Fa0/6–Fa0/10 → VLAN 102
 - Fa0/11–Fa0/15 → VLAN 103
 - Fa0/16–Fa0/20 → VLAN 104

Настройка Trunk-портов

- На msk-donskaya-sw-1 trunk настроен на:
 - FastEthernet0/24
 - FastEthernet0/1
 - GigabitEthernet0/1
 - GigabitEthernet0/2
- На клиентских коммутаторах trunk используется для передачи нескольких VLAN между устройствами.

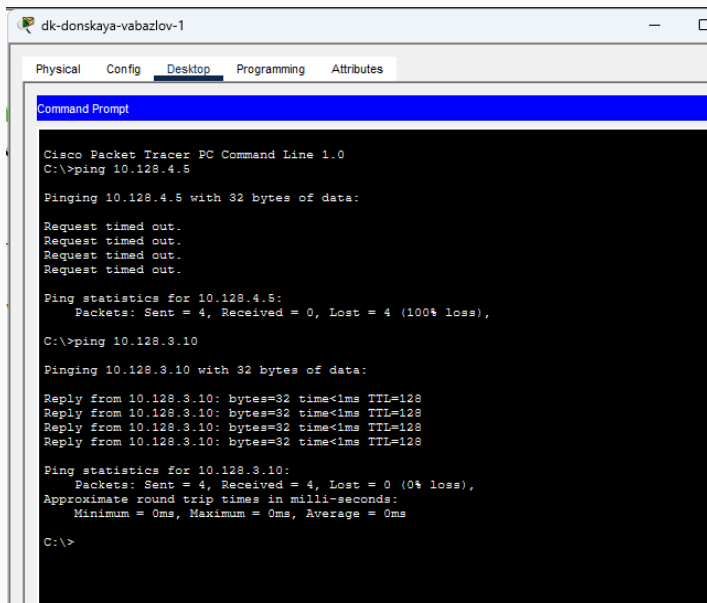
Настройка VLAN на коммутаторе доступа

```
Password:
msk-donskaya-vabazlov-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-vabazlov-sw-4#
msk-donskaya-vabazlov-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config)#int f0/24
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#no sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 101
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#int range f0/6-f0/10
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 102
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#int range f0/11-f0/15
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 103
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#int range f0/16-f0/20
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw mode access
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#sw access vlan 104
msk-donskaya-vabazlov-sw-4(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-vabazlov-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-vabazlov-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-vabazlov-sw-4#
```

Проверка связности

Проверка ping внутри и между VLAN



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'dk-donskaya-vabazlov-1'. The window has tabs for Physical, Config, Desktop (selected), Programming, and Attributes. The Command Prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.4.5

Pinging 10.128.4.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 10.128.3.10

Pinging 10.128.3.10 with 32 bytes of data:

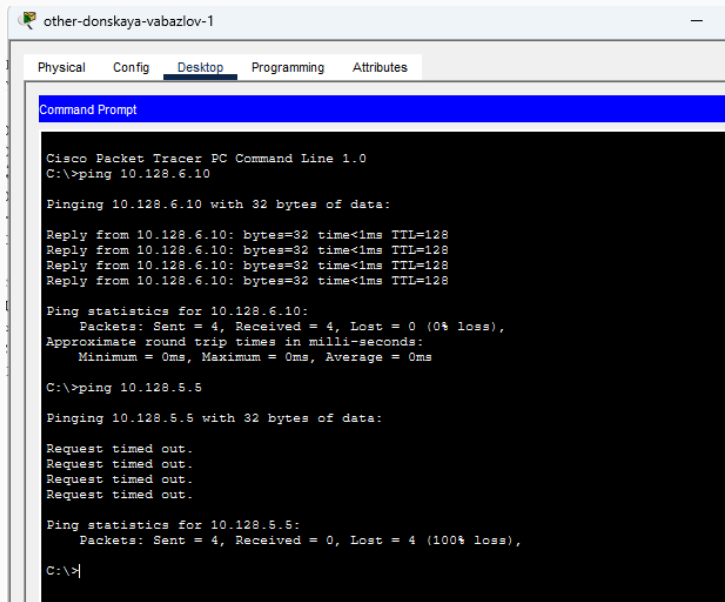
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

- узлы из одной VLAN успешно обмениваются ICMP-пакетами;
- узлы из разных VLAN недоступны;
- межвлановая маршрутизация в данной топологии не настроена.

Дополнительная проверка



```
other-donskaya-vabazlov-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.6.10

Pinging 10.128.6.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.6.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.5

Pinging 10.128.5.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.5.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Анализ передачи ICMP

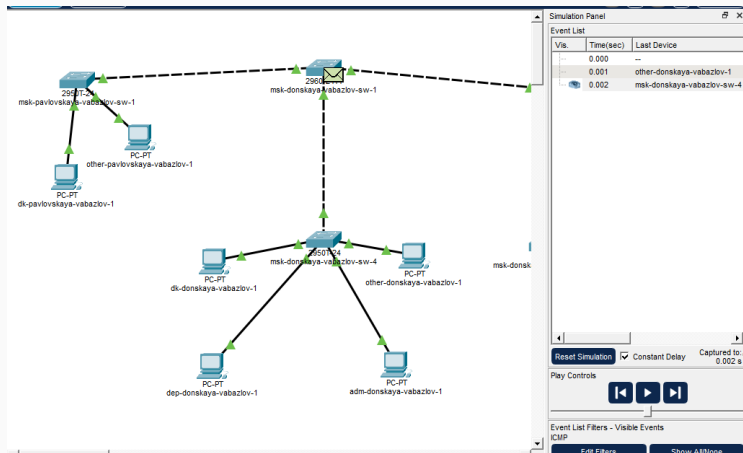


Рис. 8: Передача пакета в режиме Simulation

Структура ICMP-запроса

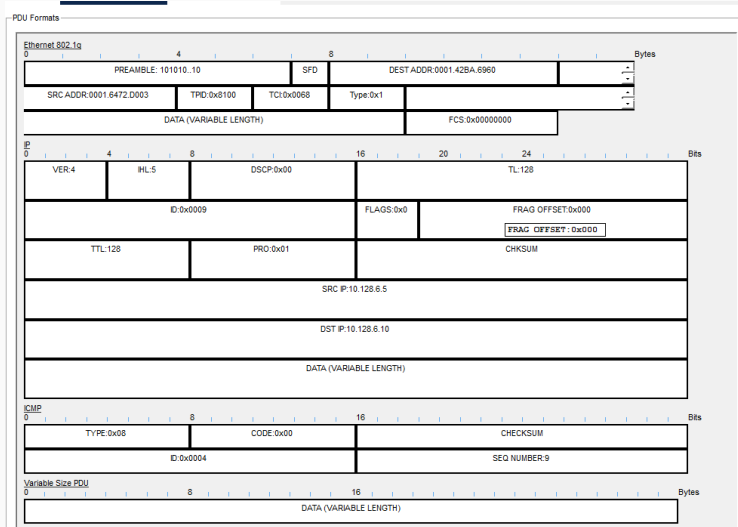


Рис. 9: Структура ICMP-запроса

Структура ICMP-ответа

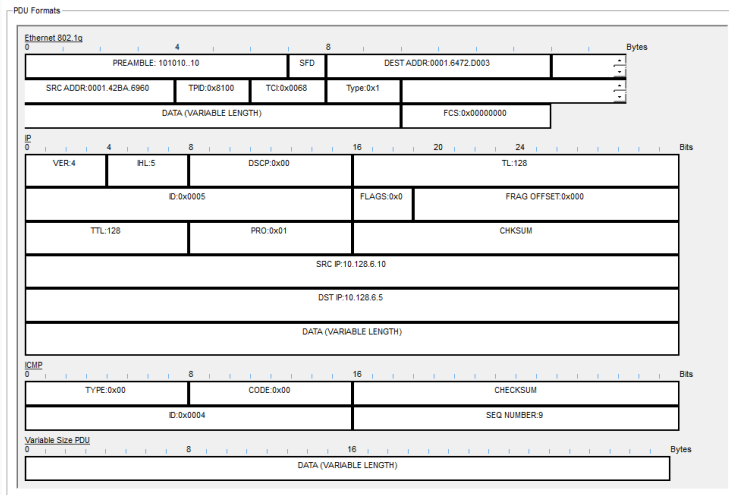


Рис. 10: Структура ICMP-ответа

Итоги работы

В ходе лабораторной работы:

- настроена топология сети в Cisco Packet Tracer;
- назначены статические IP-адреса узлам сети;
- создана база VLAN и выполнено именование виртуальных сетей;
- настроен VTP-сервер и VTP-клиенты;
- настроены trunk-порты на коммутаторах;
- проверена связность узлов с помощью ping;
- исследована передача ICMP-пакетов в режиме Simulation.

Получены практические навыки настройки VLAN, VTP и анализа сетевого трафика в локальной сети.